

Evaluation – Econométrie spatiale

A rendre le 31 janvier à 23h59

Sous forme de projet Markdown ou Code R + texte d'accompagnement

1. Toutes les données et shapefiles sont dans un répertoire accessible ici :

<https://www.dropbox.com/scl/fo/t4ib99c954z4klqdmrb4b/ALcMckPBWGIQVFGV2NYk038?rlkey=u4i4oo90ythchcexsn5v00e65&dl=0>

data.RData : Base de données. La base de données contient les données de dépenses de fonctionnement et d'investissement par tête pour les communes en 2019 ainsi que les observations pour un ensemble de variables explicatives.

dico.xls : dictionnaire des variables

commune.XXX (XXX = dbf,prj,shp,shx) : shapefile communal. Attention, pour certaines régions, il y a des communes manquantes dans ce shapefile, il s'agit des communes pour lesquelles les données sont manquantes.

2. Choisir une région

Choisir une région différente → coordonnez-vous !

Créez un subset de la base de données avec les identifiants REG ou DEP et un subset du shapefile à l'aide de l'identifiant CODE_DEP.

3. Construction de matrices de poids

Construire les matrices de poids :

- Contiguïté à l'ordre 1
- 5 plus proches voisins
- Une autre au choix

3. Analyse descriptive des variables expliquées

Pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement, réalisez, pour la région choisie :

- Cartographie
- Statistiques descriptives
- Autocorrélation spatiale globale
- Statistiques LISA pour trouver les clusters significatifs

4. Analyse descriptive des variables explicatives

- Signes attendus pour toutes les variables explicatives
- Cartographie de certaines variables explicatives, choisir (expliquer le choix) et mettre en œuvre la cartographie appropriée
- Statistiques descriptives univariées et multivariées

4bis. Estimation d'un modèle de régression linéaire – MCO

- Estimation d'un modèle de régression linéaire par les MCO
- Tests d'hypothèses et diagnostics

5. Estimation d'un modèle SAR

Pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement :

- Estimation du modèle avec ML et 2SLS et inférence robuste, plusieurs matrices de poids

Inclure des effets fixes département

- Interprétation du coefficient autorégressif
- Analyse des impacts pour les principales variables explicatives
- Estimation du modèle avec hétérogénéité du coefficient selon le département

6. Estimation d'un modèle de Durbin avec la population et l'emploi en variables décalées

- Estimation du modèle avec ML et 2SLS et inférence robuste, plusieurs matrices de poids

Inclure des effets fixes département

- Interprétation du coefficient autorégressif
- Analyse des impacts pour les principales variables explicatives
- Estimation du modèle avec hétérogénéité du coefficient selon le département